

**INTEGRANTES:**

Eduardo Ferreira Proença

Gabriel dos Reis Antunes

Karina Edmary Corrêa

José Carlos de Barros Junior

Kauã Anthony Cardoso

**PROJETO: Gestão e Inovação em Saúde (GISA)**

1)

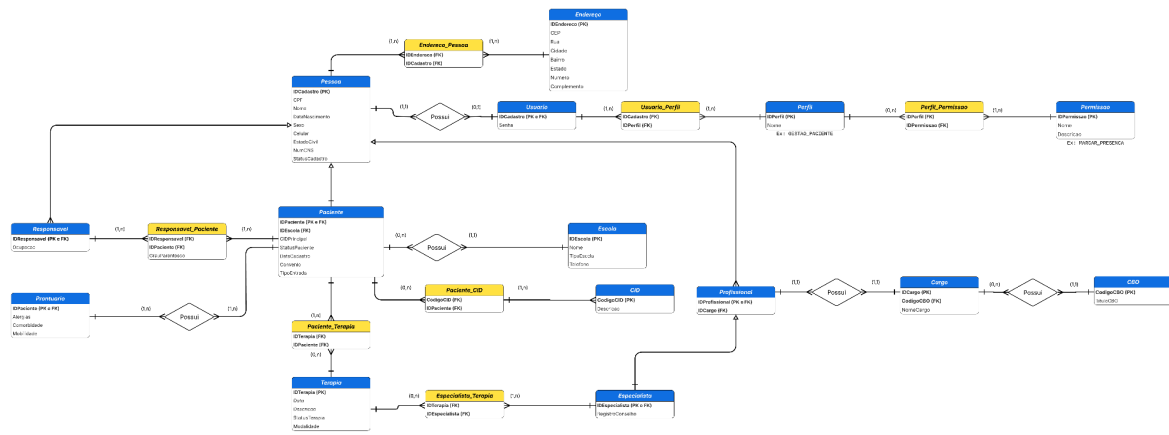
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sorocaba desempenha um papel fundamental no atendimento clínico e de assistência social. Devido à natureza multidisciplinar de seus serviços, a instituição gerencia diariamente um grande volume de dados sensíveis, que englobam desde prontuários e históricos de pacientes até documentos administrativos e de gestão interna.

Nesse cenário, o banco de dados desenvolvido para o sistema GISA (Gestão e Inovação em Saúde) atua como o pilar central para a organização, segurança e centralização dessas informações. A modelagem foi estruturada visando garantir a integridade referencial e a eficiência nas consultas, refletindo com precisão as regras de negócio do ambiente clínico e hospitalar. Dessa forma, o banco de dados provê a base necessária para o armazenamento confiável dos registros, otimizando os fluxos de trabalho da equipe da APAE e aprimorando a gestão da informação na instituição

## A) DER e Modelo Lógico

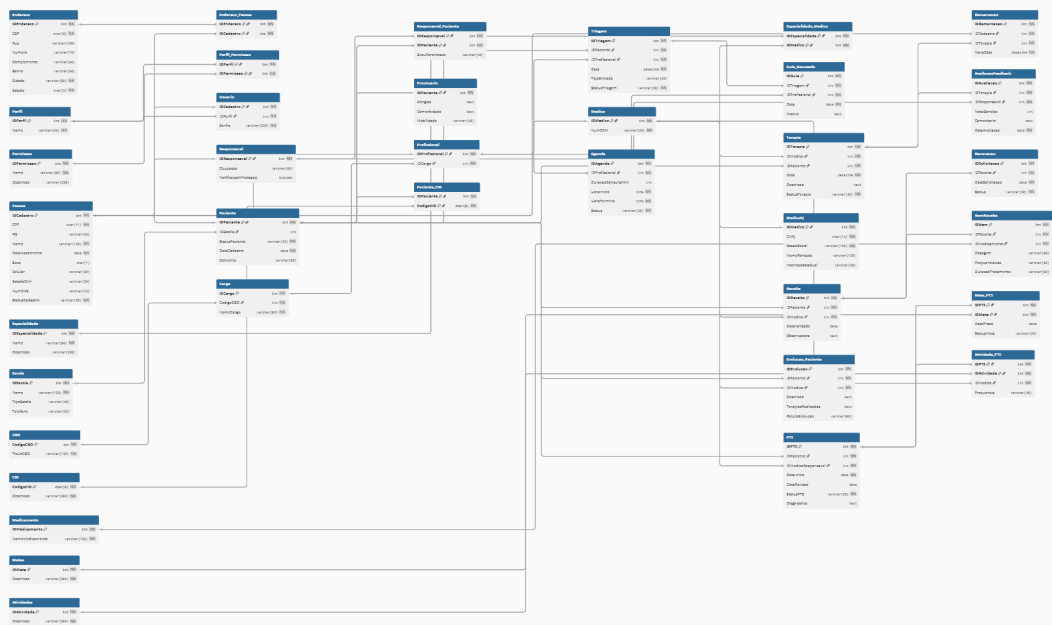
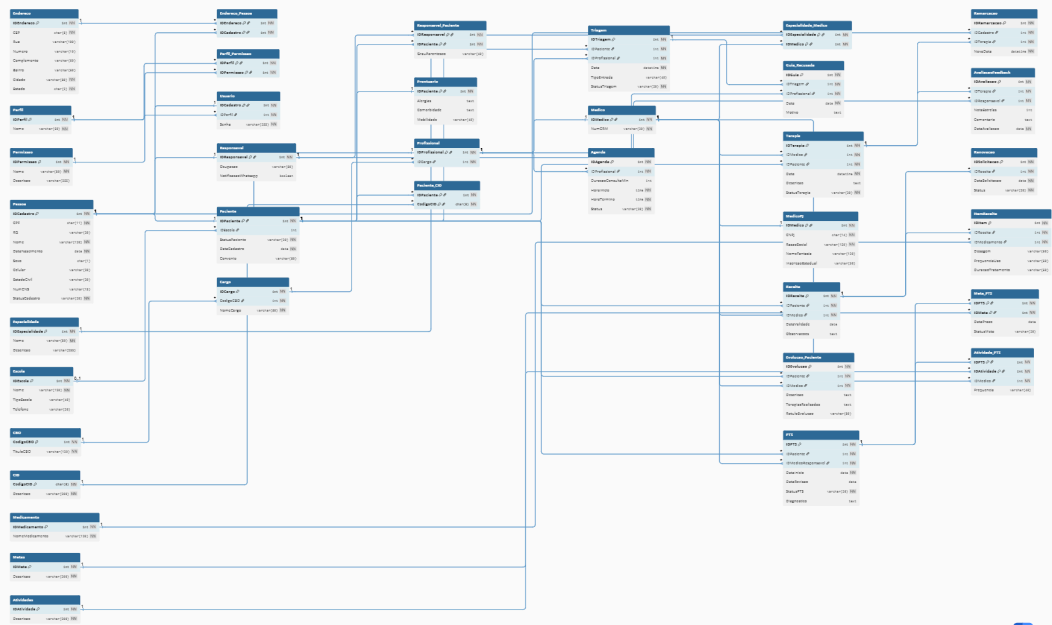
**DER**

*Foram recortadas tabelas para não ser muito extenso e complexo para a tarefa  
Conforme orientação da professora*



[Lucidspark board](#)

## MODELO LÓGICO



B) Criar os scripts das tabelas, definindo nomes para as constraints após a criação usando o comando ALTER Table.

```
1. ---
   =====
2. --- 2b.1: TABELAS BASE (Não possuem FKs internas ou dependências)
3. ---
   =====
4. --- TAB_ENDERECO
5. CREATE TABLE tab_endereco (
6.     idendereco number(10) PRIMARY KEY,
7.     cep varchar2(9) NOT NULL,
8.     rua varchar2(100) NOT NULL,
9.     cidade varchar2(50) NOT NULL,
10.    bairro varchar2(50) NOT NULL,
11.    estado char(2) NOT NULL,
12.    numero number(5),
13.    complemento varchar2(75)
14.);
15.
16.--- TAB_PESSOA
17.CREATE TABLE tab_pessoa (
18.    idcadastro number(10) PRIMARY KEY,
19.    cpf varchar2(11) NOT NULL,
20.    nome varchar2(100) NOT NULL,
21.    datanascimento date NOT NULL,
22.    sexo char(1) NOT NULL,
23.    celular varchar2(15) NOT NULL,
24.    estadocivil varchar2(20) NOT NULL,
25.    numcns varchar2(15) NOT NULL,
26.    statuscadastro varchar2(20) NOT NULL
27.);
28.
29.--- TAB_PERFIL
30.CREATE TABLE tab_perfil (
31.    idperfil number(10) PRIMARY KEY,
32.    nome varchar2(50) NOT NULL
33.);
34.
35.--- TAB_PERMISSAO
36.CREATE TABLE tab_permissao (
37.    idpermissao number(10) PRIMARY KEY,
38.    nome varchar2(50) NOT NULL,
39.    descricao varchar2(400) NOT NULL
40.);
41.
42.--- TAB_ESCOLA
43.CREATE TABLE tab_escola (
44.    idescola number(10) PRIMARY KEY,
45.    nome varchar2(50) NOT NULL,
46.    tipoescola number(1),
47.    telefone varchar2(11) NOT NULL
```

```

48.);
49.
50.--- TAB_CID
51.CREATE TABLE tab_cid (
52.    codigocid varchar2(10) PRIMARY KEY,
53.    descricao varchar2(200) NOT NULL
54.);
55.
56.--- TAB_CBO
57.CREATE TABLE tab_cbo (
58.    codigocbo number(6) PRIMARY KEY,
59.    titulo_cbo varchar2(50) NOT NULL
60.);
61.
62.--- TAB_TERAPIA
63.CREATE TABLE tab_terapia (
64.    idterapia NUMBER(10) PRIMARY KEY,
65.    data DATE DEFAULT SYSDATE,
66.    descricao VARCHAR2(200),
67.    statusterapia VARCHAR2(20) NOT NULL,
68.    modalidade VARCHAR2(50)
69.);
70.
71.--- TAB_ESPECIALIDADE
72.CREATE TABLE tab_especialidade (
73.    idespecialidade NUMBER(10) PRIMARY KEY,
74.    nome VARCHAR2(50) NOT NULL,
75.    descricao VARCHAR2(200)
76.);
77.
78.---
=====
79.--- 2b.2: TABELAS DEPENDENTES (Subclasses, Associativas e Chaves
    Inline)
80.---
=====
81.--- ESPECIALIDADE_PROFISSIONAL (Depende de tab_especialista e
    tab_especialidade)
82.CREATE TABLE especialidade_profissional (
83.    idespecialidade NUMBER(10) NOT NULL,
84.    idespecialista NUMBER(10) NOT NULL
85.);
86.
87.--- TAB_CARGO (Depende de tab_cbo)
88.CREATE TABLE tab_cargo (
89.    idcargo number(10) PRIMARY KEY,
90.    codigocbo number(6) NOT NULL,
91.    nomecargo varchar2(50) NOT NULL
92.);
93.
94.--- TAB_PROFISSIONAL (Depende de tab_pessoa e tab_cargo)
95.CREATE TABLE tab_profissional (

```

```

96.     idprofissional NUMBER(10) PRIMARY KEY,
97.     idcargo NUMBER(10) NOT NULL
98.);
99.
100.  --- TAB_ESPECIALISTA (Depende de tab_profissional)
101.  CREATE TABLE tab_especialista (
102.      idespecialista NUMBER(10) PRIMARY KEY,
103.      registroconselho VARCHAR2(20)
104.  );
105.
106.  --- TAB_USUARIO (Depende de tab_pessoa)
107.  CREATE TABLE tab_usuario (
108.      idcadastro number(10) PRIMARY KEY,
109.      senha varchar2(100) NOT NULL
110.  );
111.
112.  --- TAB_PACIENTE (Depende de tab_escola e tab_pessoa)
113.  CREATE TABLE tab_paciente (
114.      idpaciente number(10) PRIMARY KEY,
115.      idescola number(10) NOT NULL,
116.      cidprincipal varchar2(10),
117.      statuspaciente varchar2(10) NOT NULL,
118.      datacadastro date DEFAULT sysdate,
119.      convenio varchar2(50),
120.      tipoentrada varchar2(20)
121.  );
122.
123.  --- TAB_RESPONSAVEL (Depende de tab_pessoa)
124.  CREATE TABLE tab_responsavel (
125.      idresponsavel number(10) PRIMARY KEY,
126.      ocupacao varchar2(50)
127.  );
128.
129.  --- TAB_PRONTUARIO (Depende de tab_paciente)
130.  CREATE TABLE tab_prontuario (
131.      idpaciente number(10) PRIMARY KEY,
132.      alergias varchar2(100),
133.      comorbidade varchar2(100),
134.      mobilidade varchar2(20)
135.  );
136.
137.  --- ENDERECO_PESSOA -> TABELA ASSOCIATIVA
138.  CREATE TABLE endereco_pessoa (
139.      idcadastro number(10) NOT NULL,
140.      idendereco number(10) NOT NULL
141.  );
142.
143.  --- USUARIO_PERFIL -> TABELA ASSOCIATIVA
144.  CREATE TABLE usuario_perfil (
145.      idcadastro number(10) NOT NULL,
146.      idperfil number(10) NOT NULL
147.  );

```

```

148.
149. --- PERFIL_PERMISSAO -> TABELA ASSOCIATIVA
150. CREATE TABLE perfil_permissao (
151.     idperfil number(10) NOT NULL,
152.     idpermissao number(10) NOT NULL
153. );
154.
155. --- PACIENTE_CID -> TABELA ASSOCIATIVA
156. CREATE TABLE paciente_cid (
157.     codigocid varchar2(10) NOT NULL,
158.     idpaciente number(10) NOT NULL
159. );
160.
161. --- RESPONSAVEL_PACIENTE -> TABELA ASSOCIATIVA
162. CREATE TABLE responsavel_paciente (
163.     idresponsavel number(10) NOT NULL,
164.     idpaciente number(10) NOT NULL,
165.     grauparentesco varchar2(50)
166. );
167.
168. --- PACIENTE_TERAPIA -> TABELA ASSOCIATIVA
169. CREATE TABLE paciente_terapia (
170.     idterapia NUMBER(10) NOT NULL,
171.     idpaciente NUMBER(10) NOT NULL
172. );
173.
174. --- ESPECIALISTA_TERAPIA -> TABELA ASSOCIATIVA
175. CREATE TABLE especialista_terapia (
176.     idterapia NUMBER(10) NOT NULL,
177.     idespecialista NUMBER(10) NOT NULL
178. );
179.
180. ---
=====
181. --- 2b.3: INTEGRIDADE REFERENCIAL (Constraints e Chaves
    Estrangeiras)
182. ---
=====
183. --- CONSTRAINTS ESPECIALIDADE_PROFISSIONAL
184. alter table especialidade_profissional
185. add (
186.     constraint pk_especialidade_especialista primary key
        (idespecialidade, idespecialista),
187.     constraint fk_especialidade_especialidade_profissional foreign
        key (idespecialidade) references tab_especialidade (idespecialidade),
188.     constraint fk_especialista_especialidade_profissional foreign
        key (idespecialista) references tab_especialista (idespecialista)
189. );
190.
191. --- CONSTRAINTS ESPECIALISTA_TERAPIA
192. ALTER TABLE especialista_terapia
193. ADD (

```

```

194.         CONSTRAINT pk_especialista_terapia PRIMARY KEY (idterapia,
            idespecialista),
195.         CONSTRAINT fk_terapia_especialista FOREIGN KEY (idterapia)
            REFERENCES tab_terapia (idterapia),
196.         CONSTRAINT fk_especialista_especialista_terapia FOREIGN KEY
            (idespecialista) REFERENCES tab_especialista (idespecialista)
197.     );
198.
199.     --- CONSTRAINTS PACIENTE_TERAPIA
200.     ALTER TABLE paciente_terapia
201.     ADD (
202.         CONSTRAINT pk_paciente_terapia PRIMARY KEY (idterapia,
            idpaciente),
203.         CONSTRAINT fk_terapia_paciente FOREIGN KEY (idterapia)
            REFERENCES tab_terapia (idterapia),
204.         CONSTRAINT fk_paciente_paciente_terapia FOREIGN KEY
            (idpaciente) REFERENCES tab_paciente (idpaciente)
205.     );
206.
207.     --- CONSTRAINTS ENDERECO_PESSOA
208.     ALTER TABLE endereco_pessoa
209.     ADD (
210.         CONSTRAINT pk_pessoa_endereco PRIMARY KEY (idendereco,
            idcadastro),
211.         CONSTRAINT fk_endereco FOREIGN KEY (idendereco) REFERENCES
            tab_endereco (idendereco),
212.         CONSTRAINT fk_pessoa_endereco_pessoa FOREIGN KEY (idcadastro)
            REFERENCES tab_pessoa (idcadastro)
213.     );
214.
215.     --- CONSTRAINTS USUARIO
216.     ALTER TABLE tab_usuario
217.     ADD CONSTRAINT fk_usuario_pessoa FOREIGN KEY (idcadastro)
            REFERENCES tab_pessoa (idcadastro);
218.
219.     --- CONSTRAINTS USUARIO_PERFIL
220.     ALTER TABLE usuario_perfil
221.     ADD (
222.         CONSTRAINT pk_usuario_perfil PRIMARY KEY (idcadastro,
            idperfil),
223.         CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (idcadastro) REFERENCES
            tab_usuario (idcadastro),
224.         CONSTRAINT fk_perfil_usuario_perfil FOREIGN KEY (idperfil)
            REFERENCES tab_perfil (idperfil)
225.     );
226.
227.     --- CONSTRAINTS PERFIL_PERMISSAO
228.     ALTER TABLE perfil_permissao
229.     ADD (
230.         CONSTRAINT pk_perfil_permissao PRIMARY KEY (idperfil,
            idpermissao),

```



```

231.         CONSTRAINT fk_perfil_perfil_permissao FOREIGN KEY (idperfil)
REFERENCES tab_perfil (idperfil),
232.         CONSTRAINT fk_permissao FOREIGN KEY (idpermissao) REFERENCES
tab_permissao (idpermissao)
233.     );
234.
235.     --- CONSTRAINTS RESPONSVEL_PACIENTE
236.     ALTER TABLE responsavel_paciente
237.     ADD (
238.         CONSTRAINT pk_responsavel_paciente PRIMARY KEY
(idresponsavel, idpaciente),
239.         CONSTRAINT fk_responsavel FOREIGN KEY (idresponsavel)
REFERENCES tab_responsavel (idresponsavel),
240.         CONSTRAINT fk_paciente FOREIGN KEY (idpaciente) REFERENCES
tab_paciente (idpaciente)
241.     );
242.
243.     --- CONSTRAINTS TAB_CARGO
244.     ALTER TABLE tab_cargo
245.     ADD CONSTRAINT fk_codigocbo FOREIGN KEY (codigocbo) REFERENCES
tab_cbo (codigocbo);
246.
247.     --- CONSTRAINTS TAB_PACIENTE
248.     ALTER TABLE tab_paciente
249.     ADD (
250.         CONSTRAINT fk_pessoa_paciente FOREIGN KEY (idpaciente)
REFERENCES tab_pessoa (idcadastro),
251.         CONSTRAINT fk_escola FOREIGN KEY (idescola) REFERENCES
tab_escola (idescola)
252.     );
253.
254.     --- CONSTRAINTS TAB_PRONTUARIO
255.     ALTER TABLE tab_prontuario
256.     ADD CONSTRAINT fk_prontuario_paciente FOREIGN KEY (idpaciente)
REFERENCES tab_paciente (idpaciente);
257.
258.     --- CONSTRAINTS PACIENTE_CID
259.     ALTER TABLE paciente_cid
260.     ADD (
261.         CONSTRAINT pk_paciente_cid PRIMARY KEY (codigocid,
idpaciente),
262.         CONSTRAINT fk_cid FOREIGN KEY (codigocid) REFERENCES tab_cid
(codigocid),
263.         CONSTRAINT fk_paciente_paciente_cid FOREIGN KEY (idpaciente)
REFERENCES tab_paciente (idpaciente)
264.     );
265.
266.     --- CONSTRAINTS TAB_RESPONSVEL
267.     ALTER TABLE tab_responsavel
268.     ADD CONSTRAINT fk_responsavel_pessoa FOREIGN KEY (idresponsavel)
REFERENCES tab_pessoa (idcadastro);
269.

```

```

270. --- CONSTRAINTS TAB_PROFISSIONAL
271. ALTER TABLE tab_profissional
272. ADD (
273.     CONSTRAINT fk_profissional_pessoa FOREIGN KEY
      (idprofissional) REFERENCES tab_pessoa (idcadastro),
274.     CONSTRAINT fk_profissional_cargo FOREIGN KEY (idcargo)
      REFERENCES tab_cargo (idcargo)
275. );
276.
277. --- CONSTRAINTS TAB_ESPECIALISTA
278. ALTER TABLE tab_especialista
279. ADD CONSTRAINT fk_especialista_profissional FOREIGN KEY
      (idespecialista) REFERENCES tab_profissional (idprofissional);

```

C) Incluir dados significativos suficientes para se realizar os testes dos comandos e procedimentos que serão criados.

```

1. ---
=====
2. --- BLOCO 1: INSERTS NAS TABELAS BASE
3. ---
=====
4.
5. --- TAB_ENDERECO (IDs 1 a 5)
6. INSERT INTO tab_endereco (idendereco, cep, rua, cidade, bairro,
  estado, numero, complemento) VALUES (1, '18035-000', 'Avenida General
  Carneiro', 'Sorocaba', 'Cerrado', 'SP', 120, 'Apto 32');
7. INSERT INTO tab_endereco (idendereco, cep, rua, cidade, bairro,
  estado, numero, complemento) VALUES (2, '18043-000', 'Rua Afonso
  Vergueiro', 'Sorocaba', 'Centro', 'SP', 1500, NULL);
8. INSERT INTO tab_endereco (idendereco, cep, rua, cidade, bairro,
  estado, numero, complemento) VALUES (3, '18050-000', 'Rua Américo
  Figueiredo', 'Sorocaba', 'Júlio de Mesquita', 'SP', 45, 'Casa B');
9. INSERT INTO tab_endereco (idendereco, cep, rua, cidade, bairro,
  estado, numero, complemento) VALUES (4, '18010-000', 'Rua Quinze de
  Novembro', 'Sorocaba', 'Centro', 'SP', 300, 'Sala 4');
10. INSERT INTO tab_endereco (idendereco, cep, rua, cidade, bairro,
  estado, numero, complemento) VALUES (5, '18020-000', 'Rua Itavuvu',
  'Sorocaba', 'Zona Norte', 'SP', 850, NULL);
11.
12. --- TAB_PESSOA
13. INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
  celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (1,
  '11122233344', 'Carlos Alberto Silva', TO_DATE('1985-03-15',
  'YYYY-MM-DD'), 'M', '15991112222', 'Casado', '123456789012345',
  'Ativo');
14. INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
  celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (2,
  '22233344455', 'Ana Beatriz Rocha', TO_DATE('1990-07-22',
  'YYYY-MM-DD'), 'F', '15992223333', 'Solteiro', '234567890123456',
  'Ativo');

```

```

15.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (3,
    '33344455566', 'Ricardo Souza Melo', TO_DATE('1978-11-05',
    'YYYY-MM-DD'), 'M', '15993334444', 'Divorciado', '345678901234567',
    'Ativo');
16.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (4,
    '44455566677', 'Juliana Lima Costa', TO_DATE('1988-05-30',
    'YYYY-MM-DD'), 'F', '15994445555', 'Casado', '456789012345688',
    'Ativo');
17.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (5,
    '55566677788', 'Marcos Paulo Vieira', TO_DATE('1982-01-25',
    'YYYY-MM-DD'), 'M', '15995556666', 'Solteiro', '567890123456789',
    'Ativo');
18.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (6,
    '66677788899', 'Kauã Lucas Ferreira', TO_DATE('2018-04-12',
    'YYYY-MM-DD'), 'M', '15996667777', 'Solteiro', '678901234567890',
    'Ativo');
19.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (7,
    '77788899900', 'Mariana Dias Gomes', TO_DATE('2019-09-18',
    'YYYY-MM-DD'), 'F', '15997778888', 'Solteiro', '789012345678901',
    'Ativo');
20.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (8,
    '88899900011', 'Pedro Henrique Antunes', TO_DATE('2017-01-30',
    'YYYY-MM-DD'), 'M', '15998889999', 'Solteiro', '890123456789012',
    'Ativo');
21.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (9,
    '99900011122', 'Sofia Rodrigues Lima', TO_DATE('2016-06-14',
    'YYYY-MM-DD'), 'F', '15999990000', 'Solteiro', '901234567890123',
    'Ativo');
22.INSERT INTO tab_pessoa (idcadastro, cpf, nome, datanascimento, sexo,
    celular, estadocivil, numcns, statuscadastro) VALUES (10,
    '12345678901', 'Enzo Gabriel Santos', TO_DATE('2020-11-23',
    'YYYY-MM-DD'), 'M', '15991110000', 'Solteiro', '123012345678901',
    'Ativo');
23.
24.--- TAB_PERFIL
25.INSERT INTO tab_perfil (idperfil, nome) VALUES (1, 'Administrador');
26.INSERT INTO tab_perfil (idperfil, nome) VALUES (2, 'Secretaria');
27.INSERT INTO tab_perfil (idperfil, nome) VALUES (3, 'Faturamento');
28.INSERT INTO tab_perfil (idperfil, nome) VALUES (4, 'Terapeuta
    Clínico');
29.INSERT INTO tab_perfil (idperfil, nome) VALUES (5, 'Médico
    Especialista');
30.
31.--- TAB_PERMISSAO

```

```

32.INSERT INTO tab_permissao (idpermissao, nome, descricao) VALUES (1,
    'ACESSAR_SISTEMA', 'Permite o login no sistema clinico');
33.INSERT INTO tab_permissao (idpermissao, nome, descricao) VALUES (2,
    'CRIAR_PACIENTE', 'Permite cadastrar um novo paciente no sistema');
34.INSERT INTO tab_permissao (idpermissao, nome, descricao) VALUES (3,
    'REGISTRAR_EVOLUCAO', 'Permite inserir dados na evolucao do
    prontuario');
35.INSERT INTO tab_permissao (idpermissao, nome, descricao) VALUES (4,
    'AGENDAR_TERAPIA', 'Permite criar novas sessoes de terapia na
    agenda');
36.INSERT INTO tab_permissao (idpermissao, nome, descricao) VALUES (5,
    'CONTROLE_TOTAL', 'Acesso irrestrito a todas as configuracoes
    administrativas');
37.
38.--- TAB_ESCOLA
39.INSERT INTO tab_escola (idescola, nome, tipoescola, telefone) VALUES
    (1, 'Escola Estadual Achilles de Almeida', 1, '1532211010');
40.INSERT INTO tab_escola (idescola, nome, tipoescola, telefone) VALUES
    (2, 'Colégio Objetivo Sorocaba', 2, '1532334040');
41.INSERT INTO tab_escola (idescola, nome, tipoescola, telefone) VALUES
    (3, 'EMEF Dr. Getúlio Vargas', 1, '1532251515');
42.INSERT INTO tab_escola (idescola, nome, tipoescola, telefone) VALUES
    (4, 'Escola Municipal Baltazar Fernandes', 1, '1532271818');
43.INSERT INTO tab_escola (idescola, nome, tipoescola, telefone) VALUES
    (5, 'Colégio Dom Aguirre', 2, '1532129000');
44.
45.--- TAB_CID
46.INSERT INTO tab_cid (codigocid, descricao) VALUES ('F84.0', 'Autismo
    Infantil');
47.INSERT INTO tab_cid (codigocid, descricao) VALUES ('F90.0',
    'Distúrbios da Atividade e da Atenção (TDAH)');
48.INSERT INTO tab_cid (codigocid, descricao) VALUES ('F80.0',
    'Transtorno Específico da Articulação da Fala');
49.INSERT INTO tab_cid (codigocid, descricao) VALUES ('F81.0',
    'Transtorno Específico de Leitura (Dislexia)');
50.INSERT INTO tab_cid (codigocid, descricao) VALUES ('G80.0', 'Paralisia
    Cerebral Espástica');
51.
52.--- TAB_CBO
53.INSERT INTO tab_cbo (codigocbo, titulocho) VALUES (251510, 'Psicólogo
    Clínico');
54.INSERT INTO tab_cbo (codigocbo, titulocho) VALUES (223905, 'Terapeuta
    Ocupacional');
55.INSERT INTO tab_cbo (codigocbo, titulocho) VALUES (121010, 'Diretor
    Geral');
56.INSERT INTO tab_cbo (codigocbo, titulocho) VALUES (411010, 'Assistente
    Administrativo');
57.INSERT INTO tab_cbo (codigocbo, titulocho) VALUES (223810,
    'Fonoaudiólogo');
58.
59.--- TAB_TERAPIA

```

```

60.INSERT INTO tab_terapia (idterapia, data, descricao, statusterapia,
    modalidade) VALUES (1, SYSDATE, 'Sessão de Integração Sensorial',
    'Agendada', 'Presencial Individual');
61.INSERT INTO tab_terapia (idterapia, data, descricao, statusterapia,
    modalidade) VALUES (2, SYSDATE + 1, 'Análise do Comportamento Aplicada
    (ABA)', 'Agendada', 'Presencial Individual');
62.INSERT INTO tab_terapia (idterapia, data, descricao, statusterapia,
    modalidade) VALUES (3, SYSDATE + 2, 'Terapia de Fala e Linguagem',
    'Realizada', 'Presencial Individual');
63.INSERT INTO tab_terapia (idterapia, data, descricao, statusterapia,
    modalidade) VALUES (4, SYSDATE + 3, 'Terapia Fonoaudiológica em
    Grupo', 'Agendada', 'Presencial Coletiva');
64.INSERT INTO tab_terapia (idterapia, data, descricao, statusterapia,
    modalidade) VALUES (5, SYSDATE + 4, 'Avaliação Psicológica Coletiva',
    'Agendada', 'Presencial Coletiva');
65.
66.--- TAB_ESPECIALIDADE (A nova tabela do Modelo!)
67.INSERT INTO tab_especialidade (idespecialidade, nome, descricao)
    VALUES (1, 'Neuropediatria', 'Foco no desenvolvimento neurologico
    infantil');
68.INSERT INTO tab_especialidade (idespecialidade, nome, descricao)
    VALUES (2, 'Integração Sensorial', 'Tratamento de disfuncoes de
    processamento sensorial');
69.INSERT INTO tab_especialidade (idespecialidade, nome, descricao)
    VALUES (3, 'Análise do Comportamento (ABA)', 'Intervencao
    comportamental para TEA');
70.INSERT INTO tab_especialidade (idespecialidade, nome, descricao)
    VALUES (4, 'Linguagem e Fala', 'Reabilitacao de disturbios
    fonoaudiologicos');
71.INSERT INTO tab_especialidade (idespecialidade, nome, descricao)
    VALUES (5, 'Psicopedagogia Institucional', 'Dificuldades de
    aprendizagem escolar');
72.
73.
74.---
=====
75.--- BLOCO 2: INSERTS NAS TABELAS DEPENDENTES E ASSOCIATIVAS
76.---
=====
77.
78.--- TAB_CARGO
79.INSERT INTO tab_cargo (idcargo, codigococho, nomecargo) VALUES (1,
    121010, 'Gerente Clínico');
80.INSERT INTO tab_cargo (idcargo, codigococho, nomecargo) VALUES (2,
    411010, 'Recepcionista Pleno');
81.INSERT INTO tab_cargo (idcargo, codigococho, nomecargo) VALUES (3,
    411010, 'Analista de Faturamento');
82.INSERT INTO tab_cargo (idcargo, codigococho, nomecargo) VALUES (4,
    251510, 'Psicólogo Terapeuta');
83.INSERT INTO tab_cargo (idcargo, codigococho, nomecargo) VALUES (5,
    223905, 'Terapeuta Ocupacional');
84.

```

```

85.--- TAB_PROFISSIONAL (Vincula as Pessoas de 1 a 5 aos seus cargos de
    contratação)
86.INSERT INTO tab_profissional (idprofissional, idcargo) VALUES (1, 1);
    -- Carlos (Gerente)
87.INSERT INTO tab_profissional (idprofissional, idcargo) VALUES (2, 2);
    -- Ana (Recepcionista)
88.INSERT INTO tab_profissional (idprofissional, idcargo) VALUES (3, 3);
    -- Ricardo (Faturamento)
89.INSERT INTO tab_profissional (idprofissional, idcargo) VALUES (4, 4);
    -- Juliana (Psicóloga)
90.INSERT INTO tab_profissional (idprofissional, idcargo) VALUES (5, 5);
    -- Marcos (T.O.)
91.
92.--- TAB_ESPECIALISTA (Apenas os IDs 4 e 5 entram aqui, pois realizam
    atendimento!)
93.INSERT INTO tab_especialista (idespecialista, registroconselho) VALUES
    (4, 'CRP-06/12345');
94.INSERT INTO tab_especialista (idespecialista, registroconselho) VALUES
    (5, 'CREFITO-3/6789');
95.
96.--- ESPECIALIDADE_PROFISSIONAL (A associativa que mapeia as
    especialidades técnicas dos especialistas)
97.INSERT INTO especialidade_profissional (idespecialidade,
    idespecialista) VALUES (3, 4); -- Juliana tem especialidade em ABA
98.INSERT INTO especialidade_profissional (idespecialidade,
    idespecialista) VALUES (5, 4); -- Juliana também atua em
    Psicopedagogia
99.INSERT INTO especialidade_profissional (idespecialidade,
    idespecialista) VALUES (2, 5); -- Marcos tem especialidade em
    Integração Sensorial
100. INSERT INTO especialidade_profissional (idespecialidade,
    idespecialista) VALUES (1, 5); -- Marcos também possui especialização
    em Neuropediatria
101.
102. --- TAB_USUARIO (Garante acesso ao sistema para todos os
    funcionários 1 a 5 | PACIENTES NÃO ENTRAM)
103. INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (1,
    'hash_senha_gerente');
104. INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (2,
    'hash_senha_recepcao');
105. INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (3,
    'hash_senha_financeiro');
106. INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (4,
    'hash_senha_juliana_psic');
107. INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (5,
    'hash_senha_marcos_to');
108.
109. --- TAB_PACIENTE (Isolados com IDs de 6 a 10)
110. INSERT INTO tab_paciente (idpaciente, idescola, cidprincipal,
    statuspaciente, datacadastro, convenio, tipoentrada) VALUES (6, 1,
    'F84.0', 'Ativo', SYSDATE, 'Unimed', 'Encaminhamento');

```

```

111. INSERT INTO tab_paciente (idpaciente, idescola, cidprincipal,
    statuspaciente, datacadastro, convenio, tipoentrada) VALUES (7, 2,
    'F90.0', 'Ativo', SYSDATE, 'Particular', 'Demanda Espontânea');
112. INSERT INTO tab_paciente (idpaciente, idescola, cidprincipal,
    statuspaciente, datacadastro, convenio, tipoentrada) VALUES (8, 3,
    'F80.0', 'Ativo', SYSDATE, 'SulAmérica', 'Encaminhamento');
113. INSERT INTO tab_paciente (idpaciente, idescola, cidprincipal,
    statuspaciente, datacadastro, convenio, tipoentrada) VALUES (9, 1,
    'F81.0', 'Ativo', SYSDATE, 'Bradesco Saúde', 'Judicial');
114. INSERT INTO tab_paciente (idpaciente, idescola, cidprincipal,
    statuspaciente, datacadastro, convenio, tipoentrada) VALUES (10, 4,
    'G80.0', 'Ativo', SYSDATE, 'Particular', 'Encaminhamento');
115.
116. --- TAB_RESPONSAVEL (Funcionários ou terceiros atuando como pais.
    Usaremos IDs 1 a 3 para simular pais/mães)
117. INSERT INTO tab_responsavel (idresponsavel, ocupacao) VALUES (1,
    'Engenheiro Civil');
118. INSERT INTO tab_responsavel (idresponsavel, ocupacao) VALUES (2,
    'Professora');
119. INSERT INTO tab_responsavel (idresponsavel, ocupacao) VALUES (3,
    'Comerciante');
120.
121. --- TAB_PRONTUARIO
122. INSERT INTO tab_prontuario (idpaciente, alergias, comorbidade,
    mobilidade) VALUES (6, 'Nenhuma', 'Distúrbio do Sono', 'Normal');
123. INSERT INTO tab_prontuario (idpaciente, alergias, comorbidade,
    mobilidade) VALUES (7, 'Dipirona', 'Nenhuma', 'Normal');
124. INSERT INTO tab_prontuario (idpaciente, alergias, comorbidade,
    mobilidade) VALUES (8, 'Nenhuma', 'Rinite Alérgica', 'Normal');
125. INSERT INTO tab_prontuario (idpaciente, alergias, comorbidade,
    mobilidade) VALUES (9, 'Glúten', 'Ansiedade', 'Normal');
126. INSERT INTO tab_prontuario (idpaciente, alergias, comorbidade,
    mobilidade) VALUES (10, 'Nenhuma', 'Epilepsia', 'Reduzida');
127.
128. --- ENDERECO_PESSOA
129. INSERT INTO endereco_pessoa (idcadastro, idendereco) VALUES (1, 1);
130. INSERT INTO endereco_pessoa (idcadastro, idendereco) VALUES (2, 2);
131. INSERT INTO endereco_pessoa (idcadastro, idendereco) VALUES (3, 3);
132. INSERT INTO endereco_pessoa (idcadastro, idendereco) VALUES (4, 4);
133. INSERT INTO endereco_pessoa (idcadastro, idendereco) VALUES (5, 5);
134.
135. --- USUARIO_PERFIL
136. INSERT INTO usuario_perfil (idcadastro, idperfil) VALUES (1, 1); --
    Carlos -> Admin
137. INSERT INTO usuario_perfil (idcadastro, idperfil) VALUES (2, 2); --
    Ana -> Secretaria
138. INSERT INTO usuario_perfil (idcadastro, idperfil) VALUES (3, 3); --
    Ricardo -> Faturamento
139. INSERT INTO usuario_perfil (idcadastro, idperfil) VALUES (4, 4); --
    Juliana -> Terapeuta
140. INSERT INTO usuario_perfil (idcadastro, idperfil) VALUES (5, 4); --
    Marcos -> Terapeuta

```



```

141.
142. --- PERFIL_PERMISSAO
143. INSERT INTO perfil_permissao (idperfil, idpermissao) VALUES (1, 5);
144. INSERT INTO perfil_permissao (idperfil, idpermissao) VALUES (2, 2);
145. INSERT INTO perfil_permissao (idperfil, idpermissao) VALUES (2, 4);
146. INSERT INTO perfil_permissao (idperfil, idpermissao) VALUES (4, 3);
147. INSERT INTO perfil_permissao (idperfil, idpermissao) VALUES (5, 3);
148.
149. --- PACIENTE_CID
150. INSERT INTO paciente_cid (codigocid, idpaciente) VALUES ('F84.0',
    6);
151. INSERT INTO paciente_cid (codigocid, idpaciente) VALUES ('F90.0',
    7);
152. INSERT INTO paciente_cid (codigocid, idpaciente) VALUES ('F80.0',
    8);
153. INSERT INTO paciente_cid (codigocid, idpaciente) VALUES ('F81.0',
    9);
154. INSERT INTO paciente_cid (codigocid, idpaciente) VALUES ('G80.0',
    10);
155.
156. --- RESPONSAVEL_PACIENTE
157. INSERT INTO responsavel_paciente (idresponsavel, idpaciente,
    grauparentesco) VALUES (1, 6, 'Pai');
158. INSERT INTO responsavel_paciente (idresponsavel, idpaciente,
    grauparentesco) VALUES (2, 7, 'Mãe');
159. INSERT INTO responsavel_paciente (idresponsavel, idpaciente,
    grauparentesco) VALUES (3, 8, 'Pai');
160.
161. --- PACIENTE_TERAPIA
162. INSERT INTO paciente_terapia (idterapia, idpaciente) VALUES (1, 6);
163. INSERT INTO paciente_terapia (idterapia, idpaciente) VALUES (2, 7);
164. INSERT INTO paciente_terapia (idterapia, idpaciente) VALUES (3, 8);
165. INSERT INTO paciente_terapia (idterapia, idpaciente) VALUES (4, 9);
166. INSERT INTO paciente_terapia (idterapia, idpaciente) VALUES (4,
    10);
167.
168. --- ESPECIALISTA_TERAPIA (Apenas os especialistas válidos (4 e 5)
    assumem as terapias!)
169. INSERT INTO especialista_terapia (idterapia, idespecialista) VALUES
    (1, 5); -- Marcos (ID 5) assume a Terapia 1
170. INSERT INTO especialista_terapia (idterapia, idespecialista) VALUES
    (2, 4); -- Juliana (ID 4) assume a Terapia 2
171. INSERT INTO especialista_terapia (idterapia, idespecialista) VALUES
    (3, 4); -- Juliana assume a Terapia 3
172. INSERT INTO especialista_terapia (idterapia, idespecialista) VALUES
    (4, 5); -- Marcos assume a Terapia em Grupo 4
173. INSERT INTO especialista_terapia (idterapia, idespecialista) VALUES
    (5, 4); -- Juliana assume a Terapia em Grupo 5
174.
175. COMMIT;

```

D) Criar índices para as colunas com muitas consultas.



```

1. ---
=====
=====
2. --- BLOCO 4: ÍNDICES
3. ---
=====
=====
4.
5. --- 1. Busca rápida de Pessoas e Pacientes (Triagem e
Recepção)
6. CREATE INDEX idx_pessoa_cpf ON tab_pessoa (cpf);
7. CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON tab_pessoa (nome);
8.
9. --- 2. Filtros de Agenda e Dashboards de Produtividade
10. CREATE INDEX idx_terapia_data ON tab_terapia (data);
11. CREATE INDEX idx_terapia_status ON tab_terapia
(statusterapia);
12.
13. --- 3. Chaves Estrangeiras (Subclasses e Cargos)
14. CREATE INDEX idx_profissional_cargo ON tab_profissional
(idcargo);
15. CREATE INDEX idx_paciente_escola ON tab_paciente
(idescola);
16.
17. --- 4. SEGUNDA coluna das Tabelas Associativas
18. CREATE INDEX idx_fk_espec_prof_esp ON
especialidade_profissional (idespecialista);
19. CREATE INDEX idx_fk_esp_terapia_esp ON especialista_terapia
(idespecialista);
20. CREATE INDEX idx_fk_pac_terapia_pac ON paciente_terapia
(idpaciente);
21. CREATE INDEX idx_fk_resp_paciente_pac ON
responsavel_paciente (idpaciente);
22. CREATE INDEX idx_fk_paciente_cid_pac ON paciente_cid
(idpaciente);
23. CREATE INDEX idx_fk_perfil_perm_perm ON perfil_permissao
(idpermissao);
24. CREATE INDEX idx_fk_usuario_perf_perf ON usuario_perfil
(idperfil);
25. CREATE INDEX idx_fk_endereco_pess_end ON endereco_pessoa
(idendereco);---
=====
=====
26. --- BLOCO 4: ÍNDICES
27. ---
=====
=====
28.
29. --- 1. Busca rápida de Pessoas e Pacientes (Triagem e
Recepção)
30. CREATE INDEX idx_pessoa_cpf ON tab_pessoa (cpf);
31. CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON tab_pessoa (nome);
32.
33. --- 2. Filtros de Agenda e Dashboards de Produtividade
34. CREATE INDEX idx_terapia_data ON tab_terapia (data);
35. CREATE INDEX idx_terapia_status ON tab_terapia
(statusterapia);

```

```

36.
37. --- 3. Chaves Estrangeiras (Subclasses e Cargos)
38. CREATE INDEX idx_profissional_cargo ON tab_profissional
   (idcargo);
39. CREATE INDEX idx_paciente_escola ON tab_paciente
   (idescola);
40.
41. --- 4. SEGUNDA coluna das Tabelas Associativas
42. CREATE INDEX idx_fk_espec_prof_esp ON
   especialidade_profissional (idespecialista);
43. CREATE INDEX idx_fk_esp_terapia_esp ON especialista_terapia
   (idespecialista);
44. CREATE INDEX idx_fk_pac_terapia_pac ON paciente_terapia
   (idpaciente);
45. CREATE INDEX idx_fk_resp_paciente_pac ON
   responsavel_paciente (idpaciente);
46. CREATE INDEX idx_fk_paciente_cid_pac ON paciente_cid
   (idpaciente);
47. CREATE INDEX idx_fk_perfil_perm_perm ON perfil_permissao
   (idpermissao);
48. CREATE INDEX idx_fk_usuario_perf_perf ON usuario_perfil
   (idperfil);
49. CREATE INDEX idx_fk_endereco_pess_end ON endereco_pessoa
   (idendereco);

```

3)

A) Uma consulta usando junção de mais de 2 tabelas.

```

1. ---
   =====
2. --- BLOCO 3: CONSULTAS
3. ---
   =====
4.
5. --- 1. CONSULTA USANDO JUNÇÃO DE MAIS DE 2 TABELAS
6. --- Objetivo: Exibir a ficha técnica dos Especialistas da clínica. O
   sistema cruza o cadastro da pessoa,
7. --- valida que ela é um profissional, confirma que ela é uma
   especialista (médica ou terapeuta), localiza suas especialidades
8. --- técnicas e traz o nome legível de cada especialidade.
9. --- (Cruza 5 tabelas: tab_pessoa, tab_profissional, tab_especialista,
   especialidade_profissional e tab_especialidade).
10. SELECT
11.     p.nome AS nome_especialista,
12.     e.registroconselho AS registro_conselho,
13.     esp.nome AS nome_especialidade,
14.     esp.descricao AS descricao_especialidade
15. FROM tab_pessoa p
16. JOIN tab_profissional prof ON p.idcadastro =
   prof.idprofissional
17. JOIN tab_especialista e ON prof.idprofissional =
   e.idespecialista

```

```

18. JOIN especialidade_profissional ep ON e.idespecialista =
    ep.idespecialista
19. JOIN tab_especialidade esp ON ep.idespecialidade =
    esp.idespecialidade
20. ORDER BY p.nome ASC, esp.nome ASC;

```

B) Uma consulta que seja útil para a lógica de negócios usando totalização e uma função de data.

```

1. --- 2. CONSULTA ÚTIL USANDO TOTALIZAÇÃO (GROUP BY) E FUNÇÃO DE DATA
2. --- Objetivo: Fechamento mensal de produtividade. Calcular a
    quantidade de atendimentos/terapias
3. --- realizados ou agendados, agrupados por mês do ano atual (2026),
    ajudando os gestores no planejamento financeiro.
4. SELECT
5.     TO_CHAR(t.data, 'MM/YYYY') AS mes_ano,
6.     t.statusterapia,
7.     COUNT(t.idterapia) AS total_atendimentos
8. FROM tab_terapia t
9. WHERE EXTRACT(YEAR FROM t.data) = 2026
10. GROUP BY TO_CHAR(t.data, 'MM/YYYY'), t.statusterapia
11. ORDER BY mes_ano DESC;

```

C) Uma consulta usando junção externa left join ou right join

```

1. --- 3. CONSULTA USANDO JUNÇÃO EXTERNA (LEFT JOIN)
2. --- Objetivo: Auditoria de Especialidades. Listar TODAS as
    especialidades cadastradas na clínica
3. --- e a quantidade de terapeutas associados a elas. Inclui as
    especialidades que ainda não possuem nenhum
4. --- profissional vinculado (essencial para saber quais áreas precisam
    de novas contratações).
5. SELECT
6.     esp.nome AS nome_especialidade,
7.     COUNT(ep.idespecialista) AS total_especialistas_ativos
8. FROM tab_especialidade esp
9. LEFT JOIN especialidade_profissional ep ON esp.idespecialidade =
    ep.idespecialidade
10. GROUP BY esp.nome
11. ORDER BY total_especialistas_ativos DESC;

```

D) Uma consulta usando o operador de União.

```

1. --- 4. CONSULTA USANDO O OPERADOR DE UNIÃO (UNION)
2. --- Objetivo: Lista de contatos global do sistema. Une o nome e o
    celular de todos os
3. --- funcionários que usam o sistema com o nome e o celular de todos os
    responsáveis pelos pacientes,
4. --- consolidando uma única lista para envio de comunicados gerais ou
    alertas de manutenção.

```

```

5. SELECT nome AS nome_contato, celular, 'Profissional/Funcionário' AS
   tipo_vinculo
6. FROM tab_pessoa
7. WHERE idcadastro IN (SELECT idprofissional FROM tab_profissional)
8. UNION
9. SELECT nome AS nome_contato, celular, 'Responsável Legal' AS
   tipo_vinculo
10. FROM tab_pessoa
11. WHERE idcadastro IN (SELECT idresponsavel FROM tab_responsavel)
12. ORDER BY nome_contato ASC;

```

#### E) Uma consulta usando o operador Minus

```

1. --- 5. CONSULTA USANDO O OPERADOR MINUS
2. --- Objetivo: Listar as Pessoas que trabalham na clínica (estão
   cadastrados em tab_profissional),
3. --- mas que NÃO atuam na ponta clínica como terapeutas/médicos
4. --- (não existem em tab_especialista).
5. SELECT idprofissional AS id_cadastro_funcionario FROM tab_profissional
6. MINUS
7. SELECT idespecialista FROM tab_especialista;

```

#### F) Uma consulta usando o operador de Interseção (Intersect)

```

1. --- 6. CONSULTA USANDO O OPERADOR DE INTERSEÇÃO (INTERSECT)
2. --- Objetivo: Mapeamento de duplo vínculo e conflito de interesse.
   Identificar quais pessoas cadastradas
3. --- no sistema atuam na clínica como Funcionários/Profissionais E que
   também são cadastrados como
4. --- Responsáveis Legais por algum paciente que se trata na
   instituição.
5. SELECT idprofissional AS id_pessoa_duplo_vinculo FROM tab_profissional
6. INTERSECT
7. SELECT idresponsavel FROM tab_responsavel;

```

4)

A) exemplo de um comando utilizando subconsultas que utilize o operador in.

```
1. ---  
=====
```

2. --- BLOCO 4: SUBCONSULTAS

```
3. ---  
=====
```

4. --- 1. Subconsulta utilizando o operador IN

5. --- Extrair uma lista com o nome e o celular de todos os responsáveis que possuem algum filho/paciente matriculado em uma escola específica

```
6. SELECT nome AS nome_responsavel, celular  
7. FROM tab_pessoa  
8. WHERE idcadastro IN (  
9.     SELECT rp.idresponsavel  
10.    FROM responsavel_paciente rp  
11.   JOIN tab_paciente p ON rp.idpaciente = p.idpaciente  
12.   WHERE p.idescola = 1  
13.)  
14. ORDER BY nome ASC;
```

B) exemplo de um comando utilizando subconsultas que utilize o operador not exists

```
1. --- 2.Subconsulta utilizando o operador NOT EXISTS  
2. --- Identificar quais pacientes estão cadastrados no sistema, mas  
   ainda não possuem nenhuma sessão de terapia agendada ou realizada  
3. SELECT p.idpaciente, pes.nome AS nome_paciente, p.statuspaciente  
4. FROM tab_paciente p  
5. JOIN tab_pessoa pes ON p.idpaciente = pes.idcadastro  
6. WHERE NOT EXISTS (  
7.     SELECT 1  
8.     FROM paciente_terapia pt  
9.     WHERE pt.idpaciente = p.idpaciente  
10.);
```

C) exemplo de uma subconsulta utilizada dentro de um comando Update.

```
1. --- 3. Subconsulta dentro de um comando UPDATE  
2. --- Exemplo de atualização em lote por segurança. A clínica decidiu  
   que todos os pacientes diagnosticados  
3. --- com o CID de "Autismo Infantil" (F84.0) devem ter o seu convenio  
   atualizado automaticamente para  
4. --- 'Plano Especial Infância' se o campo estiver nulo ou  
   desatualizado.  
5. UPDATE tab_paciente  
6. SET convenio = 'Plano Especial Infância'
```

```

7. WHERE idpaciente IN (
8.     SELECT idpaciente
9.     FROM paciente_cid
10.    WHERE codigocid = 'F84.0'
11.);

```

D) exemplo de uma subconsulta utilizada dentro de um comando Delete.

```

1. --- 4. Subconsulta dentro de um comando DELETE
2. --- Remover do banco de dados os registros de permissões
   administrativas da tabela associativa
3. --- perfil_permissao que estejam vinculados a perfis obsoletos ou
   específicos que não deveriam conter acessos
4. DELETE FROM perfil_permissao
5. WHERE idperfil = (
6.     SELECT idperfil
7.     FROM tab_perfil
8.     WHERE nome = 'Secretaria'
9. );

```

5)

```

1. ---
   =====
2. --- BLOCO 5: PL/SQL
3. ---
   =====
4. --- Tabela de suporte para o sistema de auditoria (Log)
5. CREATE TABLE tab_log_auditoria (
6.     idlog NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
7.     usuario_banco VARCHAR2(50),
8.     data_operacao TIMESTAMP,
9.     tabela_afetada VARCHAR2(30),
10.    acao VARCHAR2(10),
11.    chave_registro NUMBER(10),
12.    detalhes_antigos CLOB,
13.    detalhes_novos CLOB
14.);

```

A) Escreva uma Stored Procedure que realize algum procedimento que seja útil implementar reuso para a aplicação e indique uma forma de testá-la

```

1. --- 1. Stored Procedure
2. --- Quando um paciente recebe alta definitiva, muda de cidade ou se
   desvincula da instituição, não basta apenas mudar o status dele para
   'Inativo'.

```

```

3. --- O ideal é limpar ou atualizar seus agendamentos futuros de
   tab_terapia para evitar "consultas fantasmas" ocupando a agenda dos
   especialistas.
4. CREATE OR REPLACE PROCEDURE pr_desativar_paciente_com_seguranca (
5.     p_idpaciente IN tab_paciente.idpaciente%TYPE
6. ) AS
7.     v_existe_paciente NUMBER;
8. BEGIN
9.     --- 1. Valida se o paciente realmente existe no sistema
10.    SELECT COUNT(1)
11.    INTO v_existe_paciente
12.    FROM tab_paciente
13.    WHERE idpaciente = p_idpaciente;
14.
15.    IF v_existe_paciente = 0 THEN
16.        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Erro: O ID informado não
   corresponde a um paciente cadastrado.');
```

```

17.    END IF;
18.
19.    --- 2. Atualiza o status do paciente para Inativo
20.    UPDATE tab_paciente
21.    SET statuspaciente = 'Inativo'
22.    WHERE idpaciente = p_idpaciente;
23.
24.    --- 3. Cancela todas as terapias futuras/agendadas vinculadas a
   este paciente
25.    UPDATE tab_terapia
26.    SET statusterapia = 'Cancelada'
27.    WHERE idterapia IN (
28.        SELECT pt.idterapia
29.        FROM paciente_terapia pt
30.        WHERE pt.idpaciente = p_idpaciente
31.    )
32.    AND statusterapia = 'Agendada';
33.
34.    --- Alerta de sucesso no console do banco
35.    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Paciente ' || p_idpaciente || ' desativado e
   agendas futuras limpas com sucesso.');
```

```

36.END;
37./
38.
39.--- TESTE
40.BEGIN
41.    --- Executa a procedure passando o ID do paciente
42.    pr_desativar_paciente_com_seguranca(p_idpaciente => 6);
43.END;
44./
45.--- Verificação
46.SELECT idpaciente, statuspaciente FROM tab_paciente WHERE idpaciente =
   6;
47.SELECT idterapia, statusterapia, descricao FROM tab_terapia WHERE
   idterapia = 1;
```

B) Escreva uma função que retorna alguma informação útil para a aplicação e indique uma forma de testá-la.

```
1. --- 2. User Function
2. --- Calcular a taxa de ocupação de um especialista clínico, retornando
   a quantidade total de sessões de terapia que ele possui associadas ao
   seu nome
3. CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_total_terapias_especialista (
4.   p_idespecialista IN tab_especialista.idespecialista%TYPE
5. ) RETURN NUMBER AS
6.   v_total NUMBER := 0;
7. BEGIN
8.   SELECT COUNT(1)
9.   INTO v_total
10.  FROM especialista_terapia
11. WHERE idespecialista = p_idespecialista;
12.
13. RETURN v_total;
14. END;
15. /
16.
17. --- TESTE
18. SELECT fn_total_terapias_especialista(4) AS total_atendimentos_juliana
    FROM DUAL;
```

C) Escreva um trigger de auditoria para criação e uso de logs sempre que alguma operação crítica for realizada. Deverá usar :NEW e :OLD.

```
1. --- 3. Trigger de Auditoria
2. --- Toda vez que um registro crítico da tabela tab_prontuario
   (alergias, comorbidades, dados sensíveis)
3. --- for alterado (UPDATE) ou excluído (DELETE), o gatilho captura quem
   alterou, quando alterou e guarda
4. --- os estados :OLD e :NEW em formato legível na tabela de auditoria
5. CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_auditoria_prontuario
6. AFTER UPDATE OR DELETE ON tab_prontuario
7. FOR EACH ROW
8. BEGIN
9.   IF UPDATING THEN
10.     INSERT INTO tab_log_auditoria (usuario_banco, data_operacao,
   tabela_afetada, acao, chave_registro, detalhes_antigos,
   detalhes_novos)
11.     VALUES (
12.       USER,
13.       SYSTIMESTAMP,
14.       'TAB_PRONTUARIO',
15.       'UPDATE',
```



```

16.         :OLD.idpaciente,
17.         'Alergias: ' || :OLD.alergias || ' | Comorbidade: ' ||
        :OLD.comorbidade || ' | Mobilidade: ' || :OLD.mobilidade,
18.         'Alergias: ' || :NEW.alergias || ' | Comorbidade: ' ||
        :NEW.comorbidade || ' | Mobilidade: ' || :NEW.mobilidade
19.     );
20.     ELSIF DELETING THEN
21.         INSERT INTO tab_log_auditoria (usuario_banco, data_operacao,
        tabela_afetada, acao, chave_registro, detalhes_antigos,
        detalhes_novos)
22.         VALUES (
23.             USER,
24.             SYSTIMESTAMP,
25.             'TAB_PRONTUARIO',
26.             'DELETE',
27.             :OLD.idpaciente,
28.             'Alergias: ' || :OLD.alergias || ' | Comorbidade: ' ||
            :OLD.comorbidade || ' | Mobilidade: ' || :OLD.mobilidade,
29.             NULL
30.         );
31.     END IF;
32.END;
33./
34.
35.--- TESTE
36.UPDATE tab_prontuario SET alergias = 'Poeira e Ácaros' WHERE
        idpaciente = 6;
37.SELECT * FROM tab_log_auditoria;

```

D) Escreva um trigger para impor uma integridade de dados ou consistência de dados mais complexa do que uma restrição Check.

```

1. --- 4. Trigger de Consistência Complexa
2. --- Intercepta a inserção na tabela tab_usuario e verifica se o ID
        correspondente já não
3. --- está cadastrado como um paciente. Se estiver, o banco de dados
        aborta a operação imediatamente
4. CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_bloquear_paciente_usuario
5. BEFORE INSERT OR UPDATE ON tab_usuario
6. FOR EACH ROW
7. DECLARE
8.     v_oh_paciente NUMBER;
9. BEGIN
10.     SELECT COUNT(1)
11.     INTO v_oh_paciente
12.     FROM tab_paciente
13.     WHERE idpaciente = :NEW.idcadastro;
14.
15.     IF v_oh_paciente > 0 THEN

```

```
16.          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Violação de Regra de Negócio:
Uma pessoa cadastrada como Paciente não possui permissão para ter um
usuário de login no sistema.');
```

---

```
17.      END IF;
```

---

```
18.END;
```

---

```
19./
```

---

```
20.
```

---

```
21.--- TESTE
```

---

```
22.INSERT INTO tab_usuario (idcadastro, senha) VALUES (6,
'senhaProibida123');
```